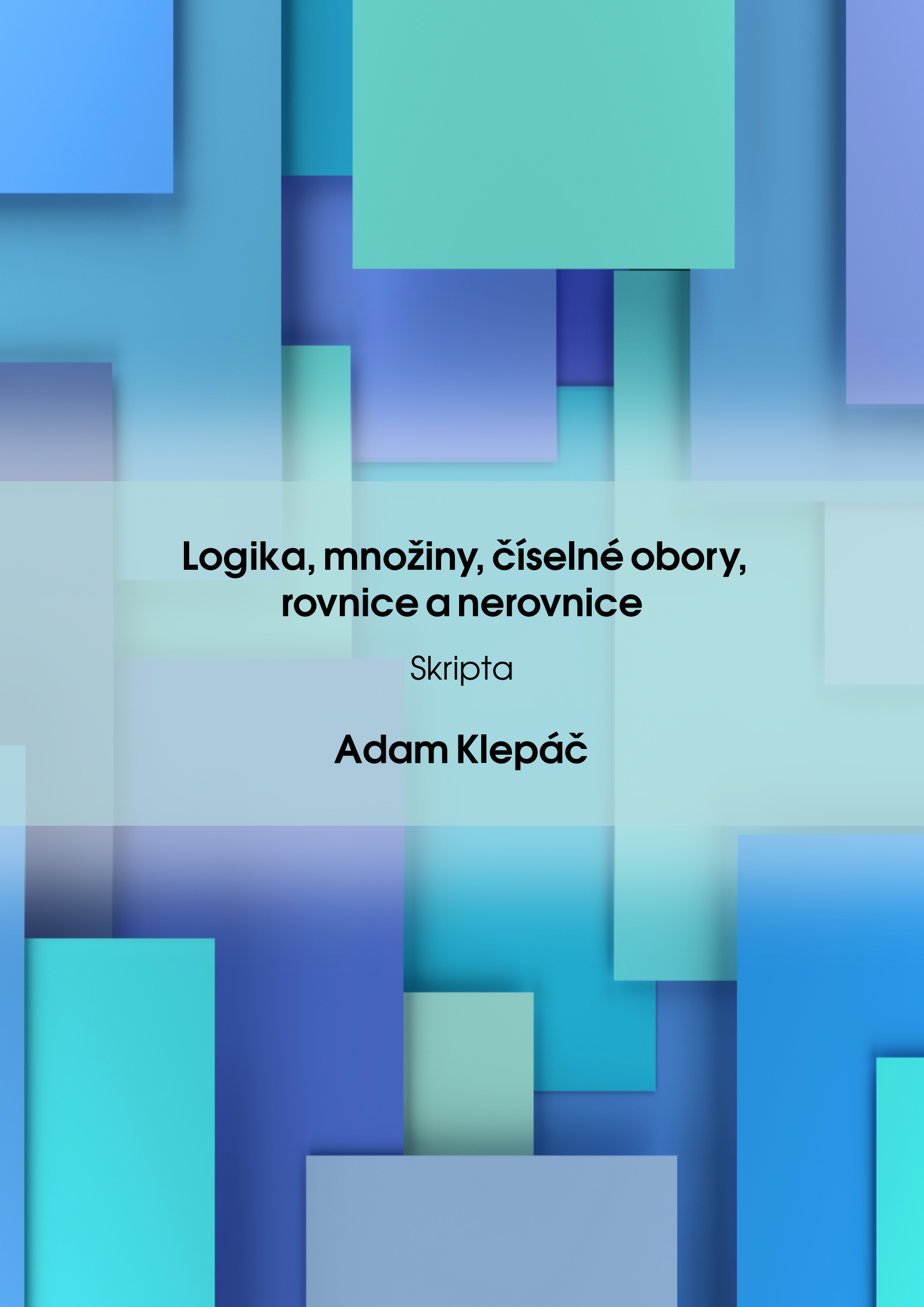




Logika, množiny, číselné obory, rovnice a nerovnice

Skripta

Adam Klepáč

Abstrakt

Tento text slouží jako strohý úvod do predikátové logiky, teorie množin, číselných oborů a rovnic a nerovnic lineárních i vyšších stupňů. Slouží jako pouhá pomůcka k usnadnění učiva, **nenahrazuje** obsahem ani zevrubností náplň vyučovacích hodin.

Poslední aktualizace: 2. července 2026

Obsah

I

Teorie množin a logika

1	Matematická logika	7
1.1	Teorie modelů	8
1.2	Výroková a predikátová logika	9



Teorie množin a logika

1	Matematická logika	7
1.1	Teorie modelů	8
1.2	Výroková a predikátová logika	9

1. Matematická logika

Definovat pojem „logika“ je obtížné. Jeho kořen nacházíme ve starořeckém slově λογός, které se vykládá mnoha způsoby: jako *slovo*, *příběh*, ale i *dějiny*, *účet*, *mysl* nebo *rozum*. Hlavně ony dva poslední významy daly vzniknout dnešnímu pojetí slova *logika*. V tomto smyslu její základy nalézáme v Aristotelově *Prvotní analýse*, kde vykládá princip *sylogismu* (z řeckého συλλογίζομαι, „počítat, odvozovat“).

Hrubě vzato je sylogismus důsledek dvou předpokladů – obvykle jednoho *obecného* (též velkého) a jednoho *konkrétního* (též malého). Obecný předpoklad obsahuje tvrzení o vlastnosti nějaké *třídy* (či skupiny, souboru, ...) věcí. Konkrétní předpoklad vyjadřuje náležení jistého objektu do třídy zmíněné v předpokladu obecném. Důsledkem je fakt, že i onen jistý objekt má vyřčenou vlastnost.

Například, vezměme za obecný předpoklad větu: „V pátek nemáme odpoledku,“ a za konkrétní předpoklad větu: „Dnes je pátek.“ Sloučením obou vět získáme tvrzení: „Dnes nemáme odpoledku.“ Totiž, zde ona třída či skupina věcí z obecného předpokladu jsou všechny pátky a jejich vlastnost je ta, že v tyto dny nemáme odpoledku. Oním určitým objektem v konkrétním předpokladu je dnešek, tedy jeden daný den. Prohlašujeme o něm, že je členem třídy všech pátků. Důsledkem je pak to, že dnešní den má (jakožto pátek) stejnou vlastnost jako všechny pátky, tj. nemáme v něm odpoledku.

Aristoteles tvrdil, že lidská schopnost abstrakce (dnes bychom řekli „logické“ myšlení) spočívá právě v aplikaci sylogismů. Z pohledu moderní matematické logiky neměl pravdu – existují totiž pravdivá tvrzení, jež nejsou v podobě sylogismů. Tím se ale podrobněji zabírat nebudeme. Místo toho vám právě představíme současnou podobu matematické logiky.

Moderní matematickou logiku lze hrubě rozdělit na čtyři disciplíny: teorii množin, teorii modelů, teorii výpočetnosti a teorii důkazů. Teorie výpočetnosti a teorie důkazů zcela přesahují rámec těchto skript, zatímco o teorii modelů se záhy rozhovoříme a zbytek části věnován teorii množin jest.

Cvičení 1.1 Zkuste najít dva příklady dedukcí z „běžného života“, které jste v poslední době učinili (pravděpodobně nevědomky) pomocí sylogismu (např. „Autobus jede ze zastávky Kateřinky v 16.30,“ a „Stojím na zastávce Kateřinky,“ tedy „Autobus jede ze zastávky, kde stojím, v 16.30.“).

Cvičení 1.2 Rozved'te následující závěry do sylogismů (tj. vymyslete obecný a konkrétní předpoklad, na jejichž základě jsou pravdivé):

- Rybníky v zimě zamrzají.
- Sylogismy jsou super.

1.1 Teorie modelů

V matematické logice rozlišujeme tři zásadní pojmy: **jazyk**, **teorii** a **model**.

Definice 1.1 — Jazyk. Jazykem myslíme soubor symbolů (abecedu) spolu s gramatikou – pravidly pro spojování symbolů (tj. určení, které posloupnosti symbolů jsou správné a které ne).

■ **Příklad 1.1** O *jazyce* ve smyslu matematické logiky lze přemýšlet jako o češtině – jenom některé posloupnosti písmen jsou českými slovy (např. *gyufj* není, zatímco *kočka* je) a pouze některé posloupnosti slov jsou gramaticky správné věty.

Pozor! *Gramaticky správné* věty ještě nemusejí „dávat smysl“. Gramatika pouze určuje, jak lze stavět písmena do slov a slova do vět, nikoli které z těchto staveb mají „věcný význam“. Čili, třeba věta: „Uzený pes rozkládal v hořčičné periférii,“ je gramaticky správně, ačkoli spíše nedává smysl.

Jazyku přiřazuje význam teprve tzv. *teorie*.

Definice 1.2 — Teorie. Ať L je nějaký **jazyk**. Teorií v jazyce L rozumíme soubor gramaticky správných posloupností symbolů v jazyce L .

Intuitivně vzato je teorie výčet vět v jazyce L , které „dávají smysl“.

■ **Příklad 1.2** Je-li jazyk L čeština, pak jednou jeho možnou teorií je soubor všech vět, které nám dávají smysl, i když nemusejí být nutně fakticky správné. Například již vyřčená věta „Uzený pes rozkládal v hořčičné periférii,“ by součástí takové teorie nebyla, ale třeba „Mám rád modrou barvu,“ již ano.

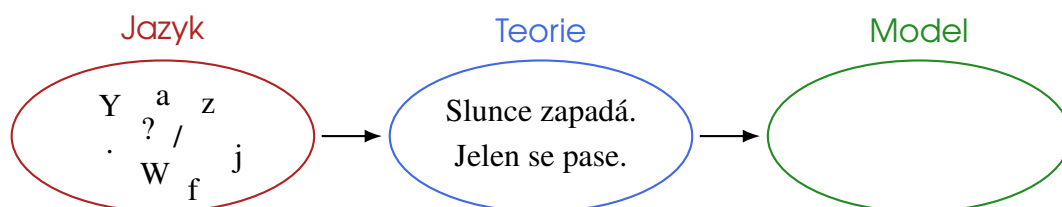
Konečně, *model* je struktura, která vznikne, když všechny věty z teorie označíme za *pravdivé* nebo *fakticky správné*.

Definice 1.3 — Model. Ať L je jazyk a T teorie v jazyce L . *Modelem* teorie T je struktura, v níž jsou všechny věty (či formálněji všechny gramaticky správné posloupnosti symbolů) teorie T pravdivé.

■ **Příklad 1.3** Označíme-li každou gramaticky správnou českou větu za pravdivou, tak dostaneme poněkud nesmyslný model (s každou větou v něm bude platit i její opak).

Představme si ideální situaci, kdy jsme všeznalí a přesně víme, které věty jsou pravdivé a které lživé. Když všechny *pravdivé* (a žádné *lživé*) věty zahrneme do teorie T jazyka českého, pak jeho modelem bude přesně náš svět – tedy struktura, ve které platí každá věta, o níž při své všeznalosti víme, že je pravdivá.

Nyní uvedeme *jazyk* výrokové a predikátové logiky. Spolu s pár dalšími symboly tvoří tyto jazyk *teorie* množin, teorie, jejímž jedním modelem je většina moderní matematiky.



Obrázek 1.1: Vztah mezi jazykem, teorií a modelem.

1.2 Výroková a predikátová logika

Výroková logika pracuje s tzv. *výroky* – intuitivně vzato větami, o nichž můžeme prohlásit, zda jsou